1.2 பாலிலி இனப்பெருக்கம்

பரவலாக பல்வேறு உயிரினங்களில் பாலிலி இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகின்றது. பொதுவாக புரோட்டிஸ்டா, பாக்டீரியா, ஆர்க்கியா மற்றும் எளிய கட்டமைப்பு கொண்ட பலசெல் உயிரிகளில் பாலிலி இனப்பெருக்கம் காணப்படுகின்றது. இதன் மூலம் தோன்றும் சேய் உயிரிகள், மரபு மாறுபாடுகள் இன்றி "ஒற்றை பெற்றோர் மரபுப் பண்புகளைக்" கொண்டிருக்கின்றன. **பிளவுறுதல்** (*Fission*), **முகிழ்தல்** (*Budding*), **துண்டாதல்** (*Fragmentation*) மற்றும் **இழப்பு மீட்டல்** (*Regeneration*) ஆகிய பல்வேறு பாலிலி இனப்பெருக்க முறைகள் விலங்குகளில் காணப்படுகின்றன.

பிளவுறுதல் முறையில் பெற்றோர் உடலானது இரண்டு அல்லது அதற்கும் அதிகமான அமைப்பொத்த சேய் உயிரிகளாகப் பிரிகின்றன. இருசமப்பிளவு (*Binary fission*) முறை, பல பிளவு முறை (*Multiple fission*), ஸ்போர்கள் உருவாக்கம் (*Sporulation*) ஸ்ட்ரோபிலா ஆக்கம் (*Strobilation*) மற்றும் பிளாஸ்மோடோமி (*Plasmotomy*) ஆகிய ஐந்து வகை பிளவுறுதல் விலங்குகளில் காணப்படுகின்றன.

இருசமப்பிளவு முறையில் பெற்றோர் உயிரி இரு சம பகுதிகளாகப் பிரிந்து ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு சேய் உயிரியாக மாற்றமடைகிறது. முதலில் உட்கருவானது நேர்முக அல்லது மறைமுகப்பிரிவின் மூலம் பிரிவடைகிறது (*Karyokinesis*) (**கேரியோகைனெசிஸ்**). இதன் தொடர்ச்சியாக சைட்டோபிளாசம் பிரிவடைகிறது (*Cytokinesis*) (**சைட்டோகைனெசிஸ்**). இவ்விதம் உருவாகும் சேய் உயிரிகள் மரபியல் ரீதியாக பெற்றோரை ஒத்திருக்கின்றன. பிளவு மட்டத்தைப் பொறுத்து இரு சம பிளவு முறையானது,

அ) எளிய ஒழுங்கற்ற இருசமபிளவு முறை (*Simple irregular binary fission*)

ஆ) கிடைமட்ட இருசமபிளவு முறை (*Transverse binary fission*)

இ) நீள்மட்ட இருசமபிளவு முறை (*Longitudinal binary fission*)

ஈ) சாய்வுமட்ட இருசமபிளவு முறை (*Oblique binary fission*) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

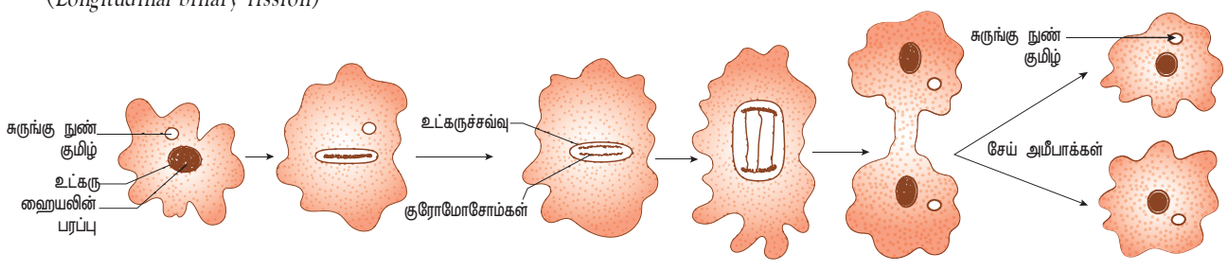
எளிய ஒழுங்கற்ற இருசமபிளவு முறையில் (*Simple irregular binary fission*) இவ்வகை பிளவுறுதல் அமீபா போன்ற ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய உயிரிகளில் நடைபெறுகின்றது (**படம் 1.1**). இதில் பிளவு மட்டத்தை கண்டறிதல் கடினமானதாகும். இம்முறையில் சுருங்கு நுண் குமிழ் செயலிழந்து மறைந்து விடும். உட்கருமணி மறைந்து உட்கருவானது மறைமுகப்பிரிவு முறையில் பிளவுபடும். பின்னர், செல்லின் நடுவில் சுருக்கம் ஏற்பட்டு சைட்டோபிளாசம் பிரிந்து இரு சேய் செல்கள் தோன்றுகின்றன.

கிடைமட்ட இருசமபிளவுமுறை முறையில் பிளவு மட்டம் உயிரியின் கிடைமட்ட அச்சில் ஏற்படுகின்றது. எ.கா: பாரமீசியம் மற்றும் பிளனேரியா. பாரமீசியத்தில் (**படம் 1.2**) பெரிய உட்கரு நேர்முகப் பிரிவு முறையிலும் சிறிய உட்கரு மறைமுகப்பிரிவு முறையிலும் பிரிவடைகின்றன.

நீள்மட்ட இருசமபிளவு முறையில் உட்கரு மற்றும் சைட்டோபிளாசம் உயிரியின் நீள் அச்சில் பிரிவடைகின்றது (**படம் 1.3**). நீளிழை உயிரிகளில் பிளவின்போது நீளிழையானது ஒரு சேய் செல்லில் தக்க வைக்கப்படுகின்றது. அடிப்படைத் துகள் இரண்டாகப் பிரிகிறது. புதிய அடிப்படைத்துகள் மற்றொரு சேய் செல்லின் நீளிழையைத் தோற்றுவிக்கின்றது. எ.கா: வோர்டிசெல்லா மற்றும் யூக்ளினா.

சாய்வுமட்ட இருசமபிளவு முறையில் பிளவுமட்டம் சாய்வாக அமைகின்றது. டைனோஃபிளாஜெல்லேட்டுகளில் இவ்வகைப் பிளவுறுதல் காணப்படுகிறது. எ.கா: செராஷியம்

பல பிளவு முறையில் பெற்றோரின் உடல், ஒத்த அமைப்புடைய பல சேய் உயிரிகளாக பிரிவடைகின்றது. உட்கரு தொடர்ந்து பிரிவடைந்து, பல உட்கருக்கள் உருவாகின்றன. பின்னர் உட்கரு



படம் 1.1 அமீபாவில் நடைபெறும் எளிய ஒழுங்கற்ற இரு சமப்பிளவு

XII Std Biology-Zoology Chapter-1 TM.indd 2 27/12/2022 18:22:35